Bild: A. Esenaliev. 2015-01-07. Pexels.com.

Filsystem, del 1

Jimmy Åhlander

2025-12-09

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Agenda

- Filkonceptet.
  - Attribut.
  - Operationer.
- Katalogstrukturer.
  - Single-level och two-level.
  - Träd.
  - Grafer.
- Filrättigheter och åtkomstkontroll.
- Att montera filsystem.

Föreläsningen i ett nötskal

- Den här föreläsningen handlar om filer och filsystem samt hur de struktureras och hanteras.

- Föreläsningen motsvarar kapitel 13 *File-System Interface* i Operating System Concepts med delar från kapitel 15 *File System Internals* inkluderade.

Filer

- En fil är den minsta logiska entiteten i ett filsystem.
- Filinnehållet definieras av skaparen. Data i filen kan alltså ha en godtycklig struktur.
- Från operativsystemets synvinkel är det ingen skillnad mellan två filer annat än från vad som går att se i **metadata**, ibland kallat **attribut**.

Attribut

- Namn — Det symboliska filnamnet för människor.
- Identifierare — Unik identifierare som identifierar filen inom filsystemet.
- Plats — Enheten som filen lagrats på.
- Storlek — Filens storlek beror på hur mycket data som är lagrad i filen och hur mycket kapacitet som krävs för lagring.
- Skydd — Åtkomstkontroll och filrättigheter.
- Datum — Datum och tid för statistik och andra ändamål.

Operationer

- Skapa — Det måste gå att skapa filer, det vill säga, allokera utrymme och ett inlägg för en ny fil.
- Skriva — Det måste finnas systemanrop för att skriva till filer.
- Läsa — Det måste också finnas systemanrop för att läsa från filer. Var i filen vi läser just nu måste också spåras, med t.ex. en pekare: *current-file-position*.
- Förflytta — Vi måste kunna förflytta oss i en fil, d.v.s. flytta pekaren.
- Ta bort — Det måste gå att ta bort filer som inte längre behövs.

Lås på filer

- Vad händer om två processer vill öppna samma fil?

- Det finns delade och exklusiva lås.
- Operativsystemet tillhandahåller endera obligatoriska eller rekommenderade låsmekanismer för filer.
  - Windows har blandat mellan obligatoriska och rekommenderade lås.
  - UNIX har rekommenderade lås.

Filtyper och interna strukturer

- Filnamnet finns främst för användaren. Ibland har de en filändelse (*extension*) som ger en hint till användaren och OS om filtypen.

- För att se vilken filtyp en fil egentligen har, använd `file(1)`.

- OS X kan spåra vilket program som skapat en fil för att senare öppna filen med hjälp av samma program.
- Windows är helt beroende av filändelser.
- För UNIX-lika system skiljer det sig. De kan använda magiska nummer i själva filinnehållet, få en hint från filändelsen eller använda `file(1)`.

Filers interna struktur
OS synvinkel

- Från operativsystemets synvinkel är en fil helt enkelt en ström av bytes.
- Operativsystemet packar ihop logiska inlägg (*logical records*) till fysiska block på disk. Generellt sett är ett logiskt inlägg en byte.
- Diskutrymme allokeras i fysiska block på enheten. Vanliga blockstorlekar är mellan 512 och 4096 bytes.
- Om en fils storlek inte är en exakt multipel av blockstorleken uppstår intern fragmentering.

Partitioner och volymer

- En lagringsenhet kan partitioneras till flera partitioner.
  - Partitioner kallas ibland för slices eller minidisks.
- På så sätt kan flera filsystem rymmas i en enhet.
- Det går då också att lämna utrymme för swap eller rådisk (*raw disk*).

- Ett filsystem kan skapas i en partition.
- En partition som innehåller ett filsystem kallas för **volym**.

- En volym kan vara en del av en disk, en hel disk, eller flera diskar i en RAID-formation.
- En volym har en enhetskatalog eller innehållstabell för att spåra alla filer.

Kataloger

- En katalog kan ses som en symboltabell som översätter namn till kataloginlägg.
- I en katalog går det att söka efter filer, skapa och ta bort filer, byta namn på filer, och att förflytta sig till underkataloger och föräldrakataloger.

Katalogstrukturer: Single-level

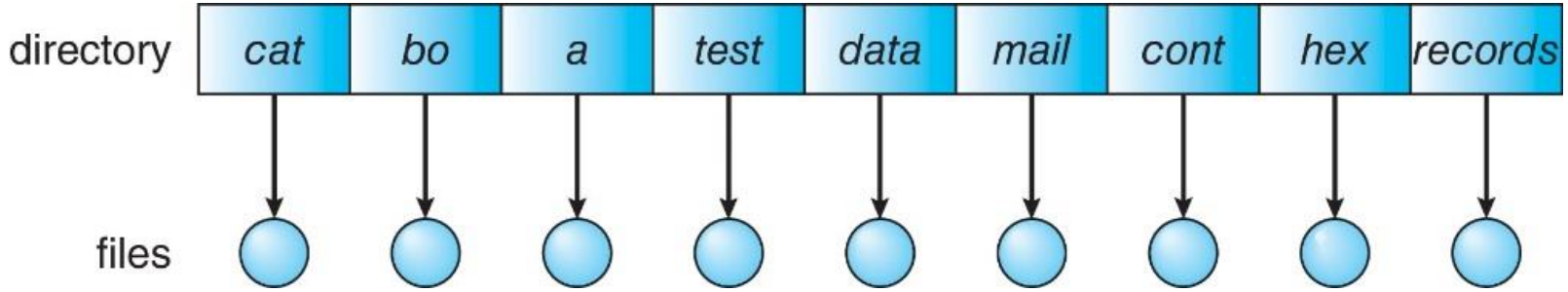


Bild: A. Silberschatz, et al. Operating System Concepts, 10th ed. 2018. Fig. 13.07

Katalogstrukturer: Two-level

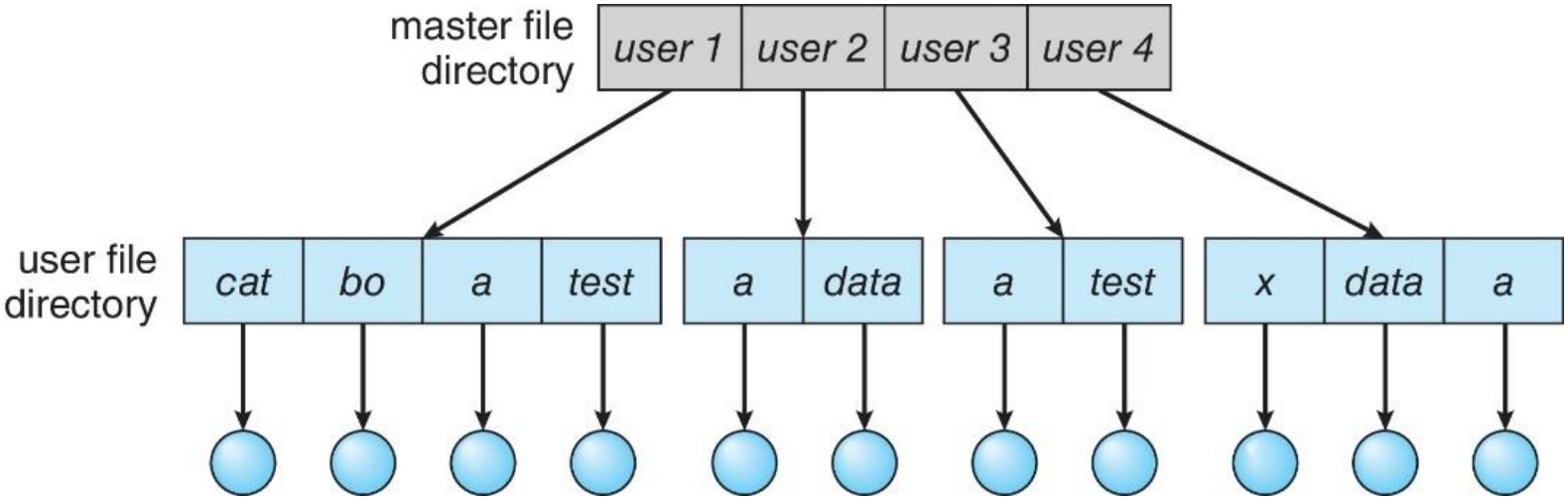


Bild: A. Silberschatz, et al. Operating System Concepts, 10th ed. 2018. Fig. 13.08

Katalogstrukturer: Träd

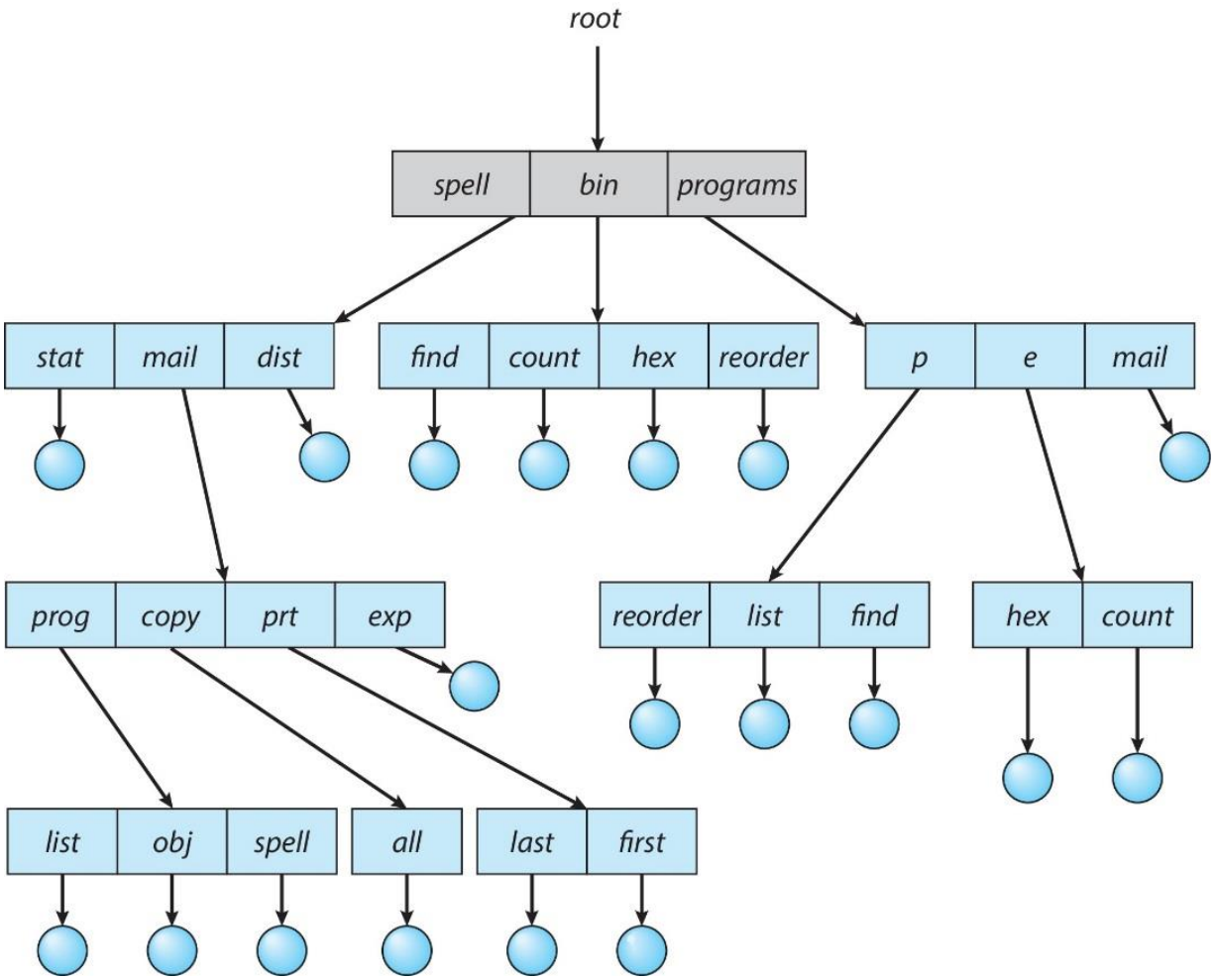


Bild: A. Silberschatz, et al. Operating System Concepts, 10th ed. 2018. Fig. 13.09

Katalogstrukturer: Icke-cyklisk graf

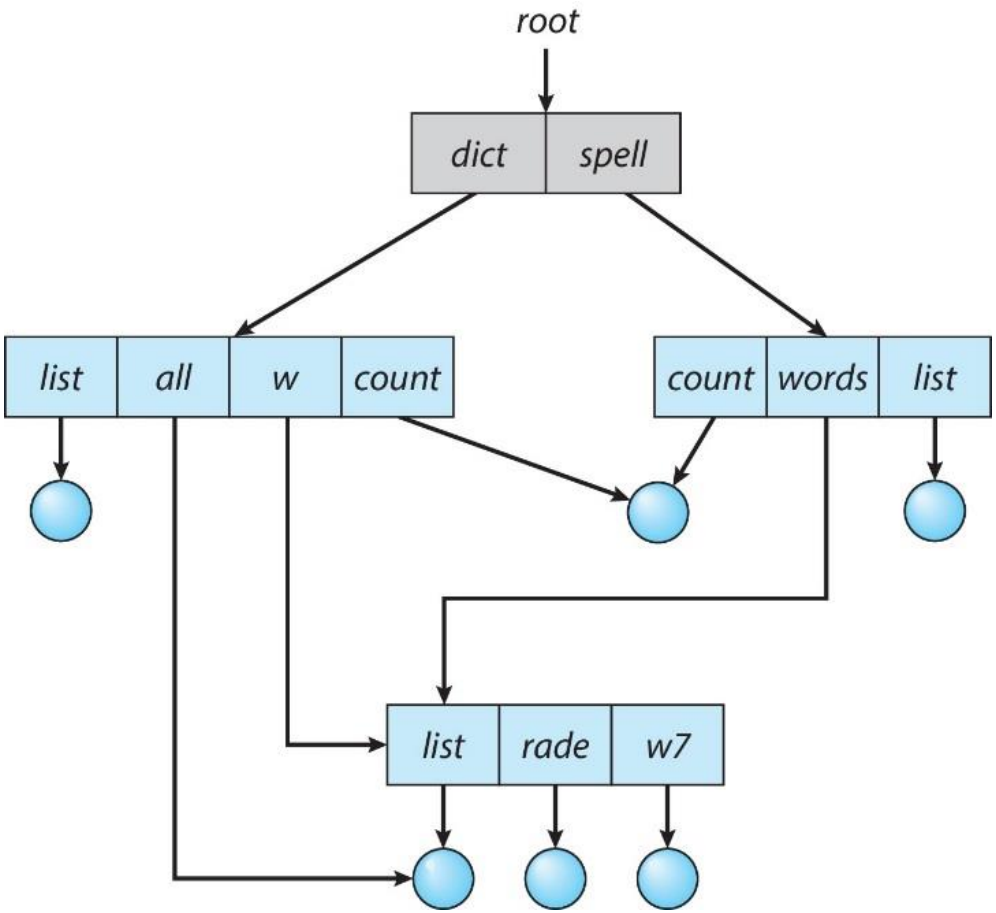


Bild: A. Silberschatz, et al. Operating System Concepts, 10th ed. 2018. Fig. 13.10

Katalogstrukturer: Generell graf

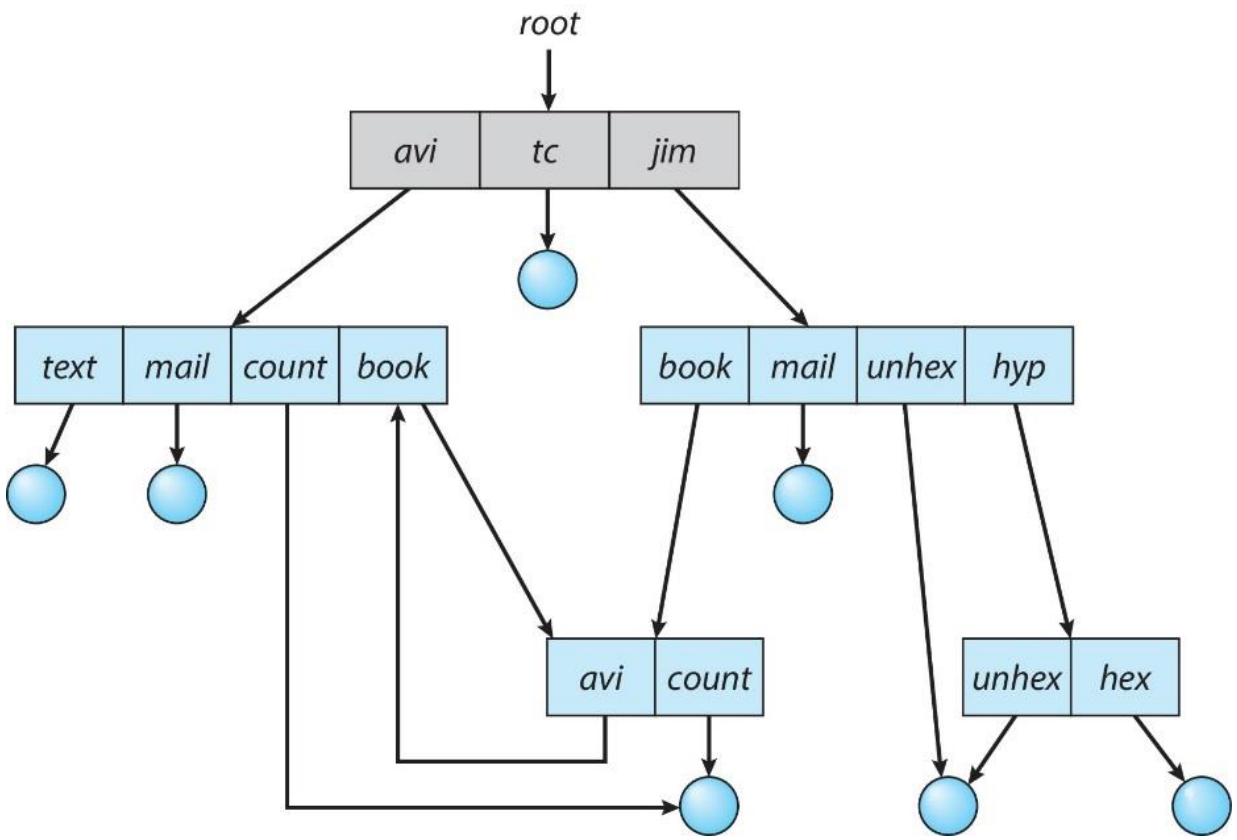
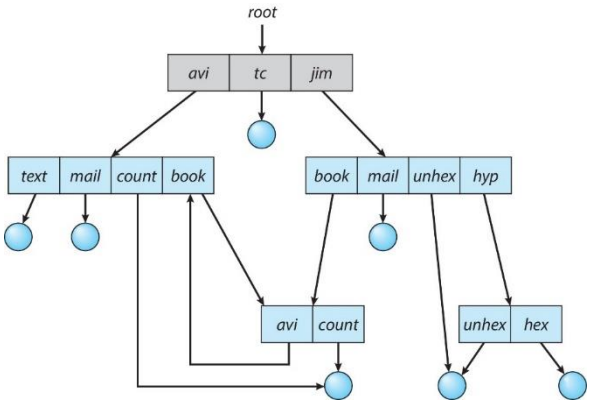


Bild: A. Silberschatz, et al. Operating System Concepts, 10th ed. 2018. Fig. 13.11

Katalogstrukturer: Grafer



- Kataloger kan dela underkataloger.
- Kan implementeras med länkar.
  - Det finns mjuka (symboliska) länkar, och
  - Hårda länkar (endast till filer).

- Windows använder en utökad two-level-struktur med enheter och volymer tilldelade enhetsetiketter.
  - A:, B:, C:, etc.
  - Volymerna har i sin tur en generell grafstruktur.

Filrättigheter och åtkomstkontroll

```
\$ ls -lha
total 60K
drwxr-x--- 2 danbos danbos 4.0K Dec  3 13:16 .
drwxr-x--- 6 danbos danbos 4.0K Dec  3 10:07 ..
-rw-r----- 1 danbos danbos  11K Dec  3 13:16 fs.tex
-rw-r----- 1 danbos danbos  28K Dec  3 13:16 .fs.tex.swp
-rw-r----- 1 danbos danbos  100 Dec  3 10:12 literature.tex
-rw-r----- 1 danbos danbos  551 Dec  3 10:10 Makefile
\$
```

Monteringspunkter

- Ett filsystem måste monteras, precis som en fil måste öppnas.
- Ett filsystem kan monteras i valfri katalog.

Monteringspunkter
Två filsystem, varav ett är omonterat.

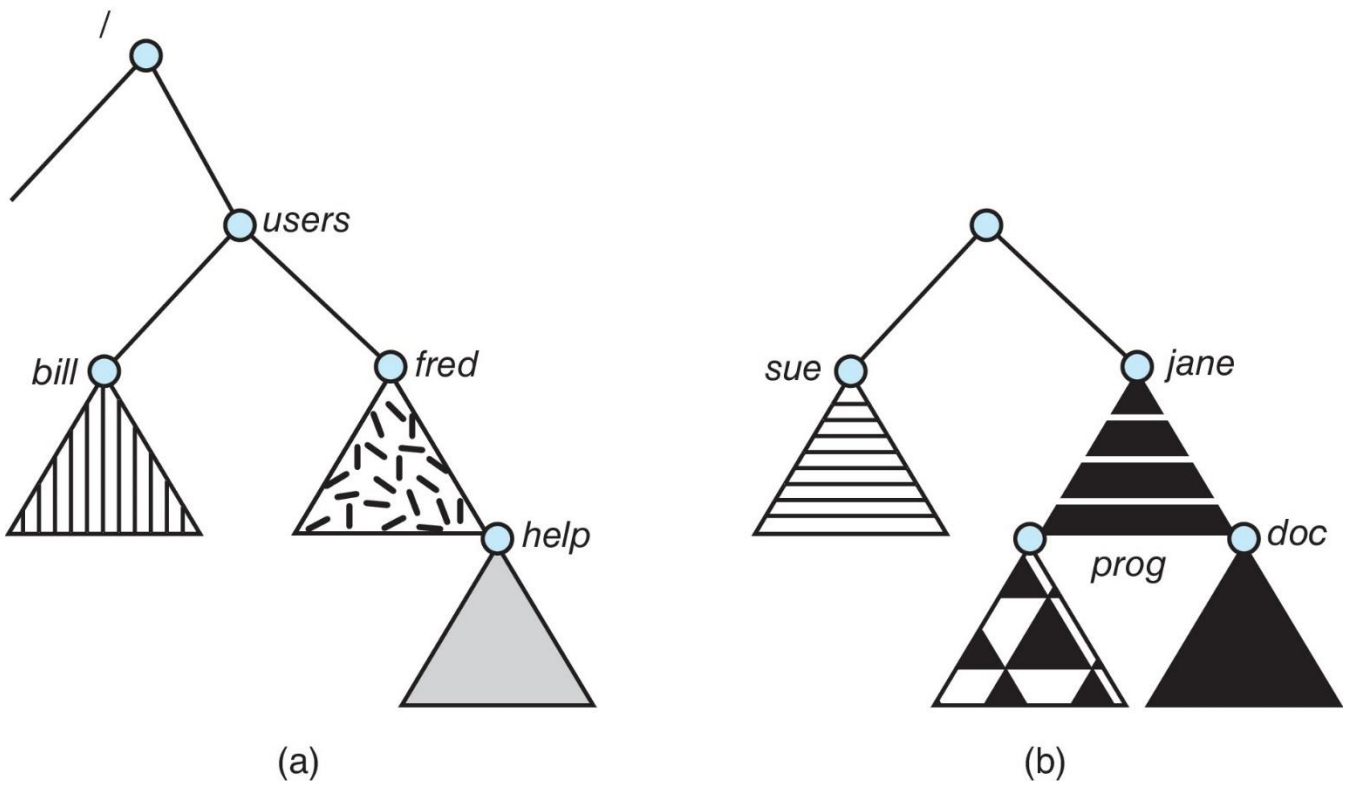


Bild: A. Silberschatz, et al. Operating System Concepts, 10th ed. 2018. Fig. 15.03

Monteringspunkter

- Det tidigare omonterade filsystem är nu monterat.
- Observera att de tidigare underkatalogerna till *users* blir osynliga när katalogen används som en monteringspunkt.

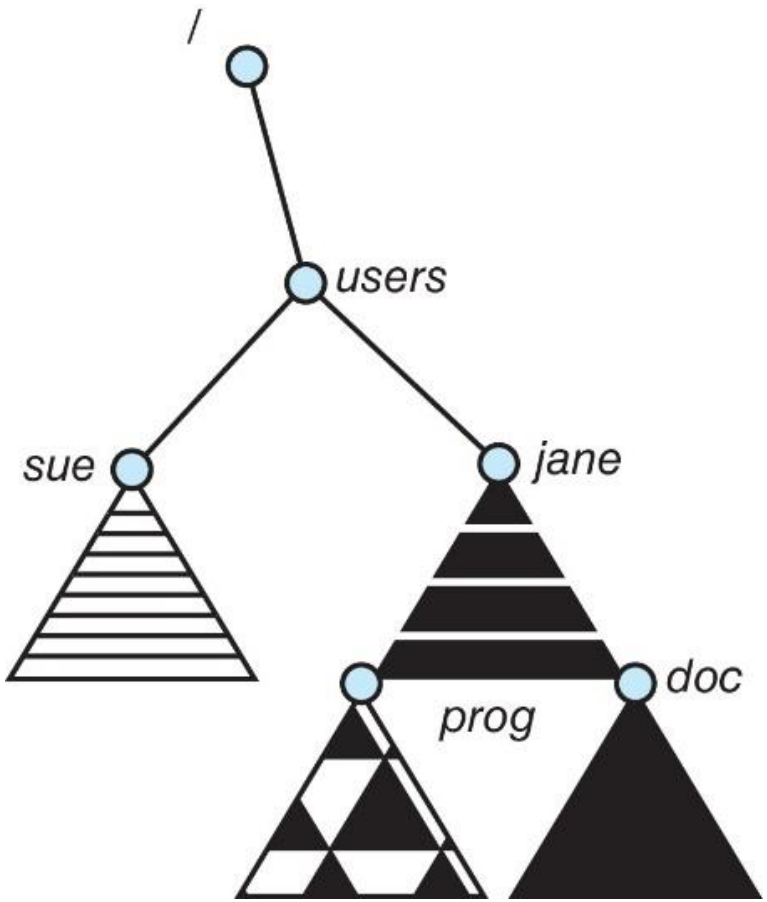


Bild: A. Silberschatz, et al. Operating System Concepts, 10th ed. 2018. Fig. 15.04

Monteringspunkter

- I UNIX-lika system används `mount(8)` för att arbeta med montering av volymer.
- Utan argument visar `mount(8)` information om de för nuvarande monterade volymerna i systemet.
  - Jimmys tips: Använd `findmnt(8)`.

Filsystem, del 1
Sammanfattning

- Med hjälp av filsystem organiseras data i filer som vidare struktureras med någon katalogstruktur.
- Det finns många nyckelbegrepp inom ämnet: Åtkomstkontroll, filsystemstyp, partitioner och volymer, med flera.
- Filer öppnas. Filsystem monteras.